

日台匯率對日人來台觀光人數的影響

書面報告摘要與實證結果簡報

施邵、劉孟暉、吳祐儀、葉禹辰、邱薇臻、陳碩錨

學號姓名	分工
B12204033 地質三施邵	Regression-analysis support, slide preparation, written-report preparation, figure and table preparation, oral-presentation support
B13303042 經濟二劉孟暉	Regression analysis, literature review, final review, oral-presentation support, error checking
B11103009 經濟四吳祐儀	Topic development, data preprocessing, main oral presentation
B13303151 經濟二葉禹辰	Topic development, data preprocessing
B13303054 經濟二邱薇臻	Topic development, data preprocessing
B11303130 經濟四陳碩錨	Topic development, data preprocessing

- 1 研究背景
- 2 文獻回顧
- 3 資料與變數
- 4 ADF 檢定與模型
- 5 描述性證據
- 6 回歸結果
- 7 穩健性與詮釋
- 8 結論

研究動機

- 日本是台灣重要的入境觀光來源市場。
- 匯率改變日本旅客在台灣의 相對消費成本。
- 因此 JPY/TWD 匯率是最直觀的核心解釋變數。

研究問題與假說

$$\beta_{FX} > 0$$

- 若日圓升值，台灣理論上更便宜。
- 若價格效果主導，日人來台應增加。

為何結果可能不照直覺走？

旅遊需求同時受景氣、交通成本、旅遊慣性、航線供給與替代目的地影響，因此匯率係數不一定反映單純價格效果。

文獻	主要訊息	對本研究的啟發
Seetaram, Forsyth, and Dwyer (2016)	出境旅遊需求受到價格、匯率與所得影響；匯率未必能完整代表目的地競爭力。	以 JPY/TWD 為核心變數，另納入日本景氣控制。
Song and Li (2008)	旅遊需求研究沒有單一最佳模型；季節性與動態調整都很重要。	同時估計靜態模型與動態落遲模型，並加入月份虛擬變數。

- 文獻回顧的目的，是說明本研究的變數與模型選擇有依據，而不是做冗長文獻整理。

- 文獻告訴我們，旅遊需求至少同時受價格、所得、季節性與動態調整影響。
- 因此本研究不只看匯率，也加入景氣、油價、趨勢與月份虛擬變數。
- 此外，既然旅遊需求可能有延遲反應，就不能只停在單一靜態模型。
- 這也是後面會比較 Model 1 與 Model 2 的原因。

項目	內容
原始資料期間	2009 年 10 月到 2019 年 12 月
緩衝期	2009 年 10 月到 12 月，用於建立落遲變數
估計樣本	2010 年 1 月到 2019 年 12 月，共 120 期月資料
樣本處理	排除疫情期間，聚焦正常觀光波動

變數	形式	經濟角色	預期
$\ln(\text{Tourist}_t)$	對數	日人來台觀光人數	—
$\Delta \ln(\text{FX}_t)$	對數差分	日圓升值 / 台灣變便宜	正
$\ln(\text{JIPI}_t)$	對數	日本景氣與所得能力	正
$\Delta \ln(\text{OilPrice}_t)$	對數差分	交通成本壓力	負
t	水準	長期線性趨勢	正
Month dummies	虛擬變數	季節性（12 月基準）	月份別

兩個模型共用的變數

- $\ln(\text{Tourist}_t)$: 平滑變異, 係數可近似百分比解讀。
- $\Delta \ln(\text{FX}_t)$: 日圓升值的當期變動, 反映台灣相對價格變化。
- $\ln(\text{JIP}_t)$ 、 $\Delta \ln(\text{OilPrice}_t)$ 、 t 與 Month dummies: 在 Model 1 與 Model 2 都有出現。

Model 2 新增的動態部分

- $\ln(\text{Tourist}_{t-1})$: 需求慣性與延續性。
 - $\Delta \ln(\text{FX}_{t-1}), \Delta \ln(\text{FX}_{t-2})$: 匯率延遲效果。
 - $\ln(\text{JIP}_{t-1}), \ln(\text{JIP}_{t-2})$ 與 $\Delta \ln(\text{OilPrice}_{t-1}), \Delta \ln(\text{OilPrice}_{t-2})$: 景氣與油價的延後傳遞。
-
- 匯率與油價使用差分, 是因為水準值經 ADF 檢定後存在單根問題。
 - 因此兩者在模型中的係數都應解讀為短期變動效果, 而非長期水準彈性。

- 目前這幾頁是在介紹變數定義與經濟意義，不是在解讀哪一個模型的估計係數。
- 也就是說，這裡的 $\Delta \ln(FX_t)$ 、 $\ln(JIPI_t)$ 、 $\Delta \ln(OilPrice_t)$ 是變數本身的經濟角色。
- 真正涉及數值、正負號與顯著性的地方，要到後面的 Model 1 與 Model 2 回歸結果頁才開始。

變數	水準 p-value	判斷	轉換後 p-value	最終使用
$\ln(\text{Tourist}_t)$	0.010	定態	—	$\ln(\text{Tourist}_t)$
$\ln(\text{FX}_t)$	0.547	非定態	0.010	$\Delta \ln(\text{FX}_t)$
$\ln(\text{JIPI}_t)$	0.028	定態	—	$\ln(\text{JIPI}_t)$
$\ln(\text{OilPrice}_t)$	0.604	非定態	0.010	$\Delta \ln(\text{OilPrice}_t)$

- 匯率與油價在回歸前先做一階差分，避免把非定態序列直接放入模型。

- $\ln(\text{Tourist}_t)$ 與 $\ln(\text{JIP}_t)$ 可直接留在水準值。
- $\ln(\text{FX}_t)$ 與 $\ln(\text{OilPrice}_t)$ 若直接放入水準，會面臨非定態問題。
- 因此匯率與油價在兩個模型中都改用一階差分形式。
- 這也是為什麼後面匯率與油價的係數要解讀成短期變動效果，而不是長期水準彈性。

經濟直覺

- 國際旅遊決策通常需要規劃時間。
- 旅客不會只根據當月資訊立刻調整出遊行為。
- 口碑、航線延續與旅遊習慣都可能讓需求具有慣性。

模型理由

- Model 1 是合理基準，但仍可能遺漏時間上的持續性。
- 若靜態模型殘差仍有自相關，就有必要檢查動態結構。
- 因此用 Model 2 檢驗落後效果與需求慣性。

$$\ln(\text{Tourist}_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln(\text{FX}_t) + \beta_2 \ln(\text{JIPI}_t) + \beta_3 \Delta \ln(\text{OilPrice}_t) + \beta_4 t + \sum_{m=1}^{11} \delta_m \text{Month}_{m,t} + \varepsilon_t$$

係數	經濟意義
β_1	匯率月成長率增加 0.01，來台人數約變動 β_1 百分比。
β_2	日本工業生產上升 1%，來台人數約變動 $\beta_2\%$ 。
β_3	油價月成長率增加 0.01，來台人數約變動 β_3 百分比。
δ_m	第 m 月相對 12 月的季節性差異。

- 靜態模型是最直接的基準模型，可以先看當期匯率、當期景氣、當期油價與季節性是否與來台人數有關。
- 若連基準模型都沒有建立，就很難判斷後面加入落後項之後到底改善了什麼。
- 因此 Model 1 的角色不是終點，而是用來建立最基本的比較基準。

$$\begin{aligned}\ln(\text{Tourist}_t) = & \beta_0 + \rho \ln(\text{Tourist}_{t-1}) + \sum_{k=0}^2 \beta_{1k} \Delta \ln(\text{FX}_{t-k}) + \sum_{k=0}^2 \beta_{2k} \ln(\text{JIP}_{t-k}) \\ & + \sum_{k=0}^2 \beta_{3k} \Delta \ln(\text{OilPrice}_{t-k}) + \beta_4 t + \sum_{m=1}^{11} \delta_m \text{Month}_{m,t} + \varepsilon_t\end{aligned}$$

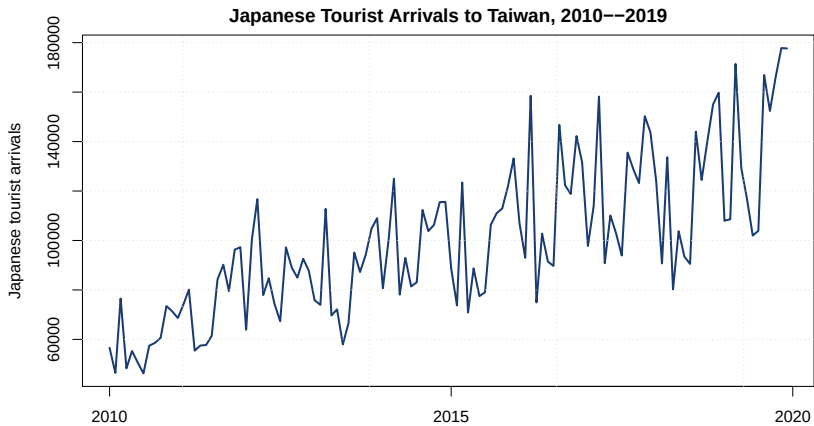
模型目的

- 處理旅遊需求慣性
- 檢查匯率、景氣與油價的延遲效果

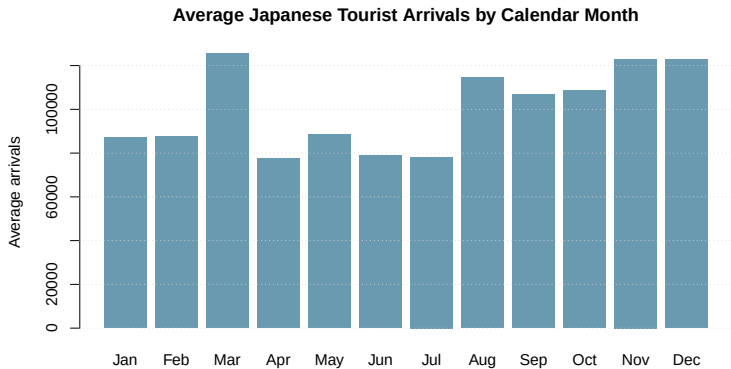
顯著性判斷

- 正式推論以 HAC/Newey-West 標準誤為準
- 原因是 BG 檢定顯示殘差存在自相關

新增部分	經濟意義
$\ln(\text{Tourist}_{t-1})$	反映旅遊需求的持續性、慣性與口碑延續效果
$\Delta \ln(\text{FX}_{t-1}), \Delta \ln(\text{FX}_{t-2})$	匯率資訊可能不是當月立刻完全反映
$\ln(\text{JIPI}_{t-1}), \ln(\text{JIPI}_{t-2})$	景氣改善可能經過一段時間才反映在出遊行為
$\Delta \ln(\text{OilPrice}_{t-1}), \Delta \ln(\text{OilPrice}_{t-2})$	交通成本變動也可能有延遲傳遞



- 日本來台觀光人數在 2010–2019 年之間呈現明顯上升趨勢。
- 這意味著若模型中沒有納入時間趨勢項，匯率或其他變數可能會錯誤吸收這個長期成長效果。
- 因此時間趨勢項不是裝飾，而是必要控制。



- 不同月份的平均來台人數落差很大，顯示季節性相當強。
- 如果不控制月份效果，匯率或景氣變數的係數可能混入旺淡季差異。
- 這也是兩個模型都必須納入 Month dummies 的原因。

長期趨勢

- 2010–2019 年間日人來台人數整體上升。
- 因此時間趨勢項具有明確經濟意義。

季節性

- 月份之間差異明顯。
- Month dummies 是必要解釋變數，不只是技術控制。

變數	Model 1	HAC p	Model 2	HAC p
$\Delta \ln(FX_t)$	-0.991	0.079	-1.032	0.057
$\ln(\text{Tourist}_{t-1})$	—	—	0.505	< 0.001
$\ln(\text{JIPI}_t)$	0.302	0.583	0.840	0.011
$\Delta \ln(\text{OilPrice}_t)$	-0.260	0.057	-0.133	0.316
Time trend	0.007	< 0.001	0.003	< 0.001

- 匯率係數在兩個模型都為負，且都只有 10% 水準邊際顯著。
- 動態模型中，落後一期旅客人數與當期 JIPI 顯著，代表需求慣性與景氣效果更穩定。

- 第一欄是 Model 1，第二欄是 Model 2。
- 同一個變數在兩欄的比較，重點不只是係數大小，還包括顯著性是否改變。
- 若某個結果在兩個模型中方向一致，通常代表它比較穩定。
- 若加入動態項後結果明顯改變，則代表原本的靜態模型可能遺漏了重要的時間結構。

Variable	(1) Static model	(2) Dynamic lag model
$\Delta \ln(\text{FX}_t)$	-0.991* (0.559)	-1.032* (0.536)
$\Delta \ln(\text{FX}_{t-1})$	—	0.435 (0.405)
$\Delta \ln(\text{FX}_{t-2})$	—	-0.098 (0.392)
$\ln(\text{Tourist}_{t-1})$	—	0.505*** (0.082)
$\ln(\text{JIP I}_t)$	0.302 (0.548)	0.840** (0.323)
$\ln(\text{JIP I}_{t-1})$	—	-0.623* (0.373)

HAC robust standard errors in parentheses. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Variable	(1) Static model	(2) Dynamic lag model
$\ln(\text{JIP}I_{t-2})$	—	0.006 (0.327)
$\Delta \ln(\text{OilPrice}_t)$	-0.260* (0.135)	-0.133 (0.132)
$\Delta \ln(\text{OilPrice}_{t-1})$	—	0.053 (0.145)
$\Delta \ln(\text{OilPrice}_{t-2})$	—	0.116 (0.129)
Time trend	0.007*** (0.001)	0.003*** (0.001)
Observations	120	120
Adjusted R^2	0.8805	0.9044

Month dummies are included in both models.

回歸結果

月份	係數	p	月份	係數	p
1 月	-0.223	< 0.001	7 月	-0.392	< 0.001
2 月	-0.223	0.004	8 月	0.006	0.927
3 月	0.089	0.080	9 月	-0.097	< 0.001
4 月	-0.363	< 0.001	10 月	-0.093	< 0.001
5 月	-0.225	< 0.001	11 月	0.005	0.778
6 月	-0.367	< 0.001	12 月	基準月	—

經濟變數

- 匯率：-0.991，方向與原始假說相反。
- 油價：-0.260，符合理論預期。
- JIPI：正向但不顯著。

季節與趨勢

- 4、6、7 月顯著低於 12 月。
- 3 月較高但只邊際顯著。
- 趨勢項高度顯著，代表長期需求成長。

油價係數的正確意義

$\Delta \ln(\text{OilPrice}_t)$ 是短期 semi-elasticity。若月油價成長率增加 0.01，來台人數約變動 β_3 百分比；在 Model 1 中約為 -0.260%。

- 雖然 Model 1 已經抓到趨勢與季節性，但它仍把旅遊決策視為主要受當期資訊影響。
- 同時，若需求本身具有慣性，靜態模型可能會低估持續性帶來的影響。
- 因此下一步自然就是檢查：加入落後項之後，匯率與景氣效果會不會改變？

回歸結果

月份	係數	p	月份	係數	p
1 月	-0.158	0.001	7 月	-0.208	< 0.001
2 月	-0.124	0.087	8 月	0.271	< 0.001
3 月	0.164	0.001	9 月	-0.136	0.004
4 月	-0.343	< 0.001	10 月	-0.020	0.662
5 月	-0.017	0.760	11 月	0.065	0.026
6 月	-0.285	< 0.001	12 月	基準月	—

核心結果

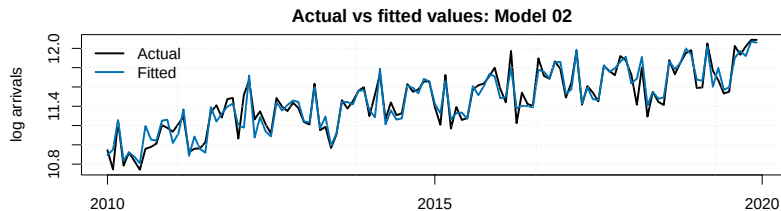
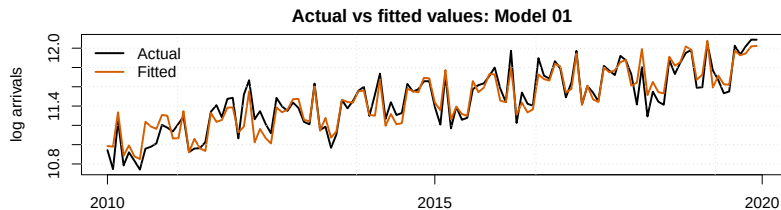
- $\ln(\text{Tourist}_{t-1}) = 0.505, p < 0.001$ 。
- 表示觀光需求有明顯慣性與延續性。
- 當期 $\text{JIP} = 0.840, p = 0.011$ 。

延遲效果

- 落後匯率項不顯著。
- 落後油價項不顯著。
- 落後一期 JIP 為負且僅邊際顯著，解讀應保守。

- 動態模型提高解釋力，但資料不支持很強的延遲匯率效果。

- Model 2 最重要的新訊息，是落後一期旅客人數高度顯著。
- 這表示來台觀光人數不是每個月完全獨立決定，而是帶有強烈延續性。
- 一旦把這種持續性控制進來，JIPI 變得顯著，匯率則仍然維持負號但只邊際顯著。
- 換句話說，動態結構改變了我們對哪些變數更穩定的判斷。



- Model 2 的 adjusted R^2 較高，配適表現優於 Model 1。
- 但兩個模型的共同結論一致：趨勢與季節性比匯率更穩定。
- 匯率係數在兩個模型中都為負，且都只有邊際顯著。
- 因此匯率重要，但不是最強的解釋來源。

檢查項目	Model 1	Model 2
F-statistic	59.44	52.19
F-test p-value	< 0.001	< 0.001
BG LM statistic	27.982	16.114
BG p-value	< 0.001	< 0.001
Maximum VIF	3.27	9.75
Adjusted R^2	0.8805	0.9044

- F 檢定顯示兩個模型整體上都顯著。
- BG 檢定顯示殘差仍有自相關，因此正式推論採 HAC 標準誤。
- Model 2 的最大 VIF 接近 10，表示引入落後項後共線性疑慮提高。

- 替代效果：日圓升值也可能讓其他目的地更具吸引力。
- 避險效果：日圓升值可能伴隨全球不確定性上升。
- 遺漏變數：機票、航班供給、假期安排與競爭目的地價格未直接控制。

研究限制

- 差分後的匯率與油價主要反映短期效果。
- 樣本期間侷限於 2010–2019。
- 仍存在殘差自相關與遺漏變數問題。

延伸方向

- 改用更長落後期間檢驗旅行規劃時差。
- 納入競爭目的地價格與航班供給資訊。
- 探討更完整的動態模型與結構變動。

- ① 匯率係數在兩個模型中都為負，且只有邊際顯著。
- ② 趨勢、季節性與落後一期旅客人數比匯率更穩定。
- ③ JIPI 在動態模型中呈現正向且顯著效果。
- ④ 因此不能把日圓升值直接解讀成日本來台人數必然上升。

- 不能假設日圓升值就會自然帶來更多日本旅客。
- 更重要的是台灣的相對吸引力、便利性與市場定位。
- 匯率是重要因素，但不是唯一因素。

謝謝聆聽
歡迎提問